2025 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学试题

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 集合 $M=\{x|2x-1>5\}, N=\{1,2,3\}$，则 $M\bigcap N=$

A. $\{1,2,3\}$　　**B.** $\{2,3\}$　　**C.** $\{3\}$　　**D.** $\varnothing$

解答

$2x-1>5\Rightarrow x>3$，则 $M=(3,+\infty)$，于是 $M\bigcap N=\varnothing$，所以选 D.

2. 已知复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $2\sqrt{2}$　　**C.** 4　　**D.** 8

解答

$\mathrm{i}\cdot z=-2+2\mathrm{i}\Rightarrow z=2+2\mathrm{i}$，则 $|z|=2\sqrt{2}$，所以选 B.

3. 双曲线 $x^2-4y^2=4$ 的离心率为

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** $\dfrac{5}{4}$　　**D.** $\sqrt{5}$

解答

双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，则 $e=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\dfrac{1}{4}}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，所以选 B.

4. 为得到函数 $y=9^x$ 的图象，只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点

A. 横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变

B. 横坐标变为原来的 2 倍，纵坐标不变

C. 纵坐标变为原来的 $\dfrac{1}{3}$ 倍，横坐标不变

D. 纵坐标变为原来的 3 倍，横坐标不变

解答

由于 $y=3^x\xrightarrow[\text{纵坐标不变}]{\text{横坐标变为原来的}\frac{1}{2}\text{倍}}y=3^{2x}=9^x$，所以选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1=-2$，若 a_3,a_4,a_6 成等比数列，则 $a_{10}=$

A. -20　　**B.** -18　　**C.** 16　　**D.** 18

解答

$a_4^2 = a_3 \cdot a_6 \Rightarrow (-2+3d)^2 = (-2+2d)(-2+5d) \Rightarrow d^2 - 2d = 0 \Rightarrow d = 2$，

则 $a_{10} = -2 + 9d = 16$，所以选 C.

6. 已知 $a > 0, b > 0$，则

A. $a^2 + b^2 > 2ab$ **B.** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geqslant \frac{1}{ab}$ **C.** $a + b > \sqrt{ab}$ **D.** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leqslant \frac{2}{\sqrt{ab}}$

解答

因为 $a > 0, b > 0$，则 $a + b \geqslant 2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$，所以选 C.

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$，存在 $x_0 \in D$，使得 $|f(x_0)| > M$”的

A. 充分不必要条件 **B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 既不充分也不必要条件

解答

注意到对任意 $M \in \mathbf{R}$，存在 $x_0 \in D$，使得 $|f(x_0)| > M \Leftrightarrow |f(x)| \to +\infty$，

显然函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R} \Rightarrow |f(x)| \to +\infty$，反之不成立. 所以选 A.

8. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)(\omega > 0)$，若 $f(x+\pi) = f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点，则 ω 的最小值为

A. 8 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 3

解答

$f(x) = \sqrt{2}\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$，则 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \Rightarrow \omega x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\omega\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right]$.

依题意，$\begin{cases} \pi = k \cdot \frac{2\pi}{\omega}, \\ \frac{\omega\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \geqslant \pi \end{cases} \Rightarrow 2k + 1 \geqslant 4 \Rightarrow k \geqslant 2$，于是 $\omega \geqslant 4$，所以选 C.

9. 在一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k\log_2 N$(单位：小时)，其中 k 为常数. 在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20 小时；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加 (单位：小时)

A. 2 **B.** 4 **C.** 20 **D.** 40

解答

依题意，$T_1 = k\log_2 10^6, T_2 = k\log_2(1.024\times 10^9) = k\log_2(1024\times 10^6)$

$= k\left(\log_2 1024 + \log_2 10^6\right) = 10k + k\log_2 10^6$，则 $T_2 - T_1 = 20 \Rightarrow k = 2$.

于是 $T_2 = 2\log_2(1.024\times 10^9) = 20 + 2\log_2 10^6$,

$T_3 = 2\log_2(4.096\times 10^9) = 24 + 2\log_2 10^6$，$T_3 - T_2 = 4$，所以选 B.

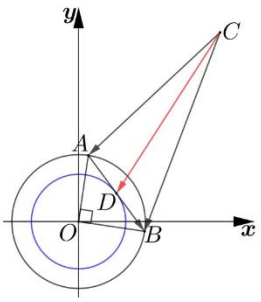
10. 已知平面直角坐标系 xOy 中，$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{AB}| = 2$，设 $C(3,4)$，则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是

A. $[6,14]$　　**B.** $[6,12]$　　**C.** $[8,14]$　　**D.** $[8,12]$

解答

如图，设 D 为 AB 的中点，则 $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{CD}$. 由于 $|OD| = \frac{1}{2}|AB| = 1$，即点 D 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上，于是 $|CD| \in [4,6]$.

从而 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}| \in [8,12]$，所以选 D.



二、填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 抛物线 $y^2 = 2px(p>0)$ 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p =$ _____.

解答

顶点 $O(0,0)$，则 $F(3,0)$，所以 $p = 6$.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$，则 $a_0 =$ _____;

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

解答

取 $x = 0$，得 $a_0 = 1$；取 $x = -\frac{1}{2}$，得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$

$\Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$，且 $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha-\beta), \cos(\alpha+\beta) \neq \cos(\alpha-\beta)$，写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

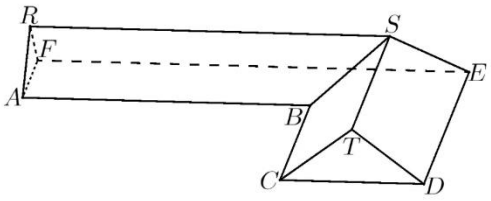
解答

$\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha-\beta) \Rightarrow \alpha+\beta = 2k\pi + \alpha - \beta \Rightarrow \beta = k\pi$(舍去)；

或 $\alpha+\beta = 2k\pi + \pi - (\alpha-\beta) \Rightarrow \alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}$.

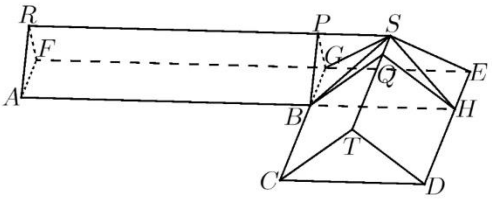
所以满足条件的一组 (α,β) 为 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $\alpha=\dfrac{3\pi}{2}$，$\beta\neq 0,\pi,2\pi$.

14. 某科技兴趣小组通过 $3D$ 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体，其中 $ABCDEF$ 是一个平行多边形，平面 $ARF\perp$ 平面 ABC，平面 $TCD\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC, AB//RS//EF//CD, AF//BC//ST//ED$，若 $AB=BC=8, AF=CD=4, AR=RF=TC=TD=\dfrac{5}{2}$，则该多面体的体积为 _____.



解答

如图，多面体可分拆为两个相等的三棱柱 $AFR-BGP$ 和 $CDT-BHQ$；两个相等的三棱锥 $S-BGP$ 和 $S-BHQ$；



一个正四棱锥 $S-BHEG$. 易知 $V_{AFR-BGP}=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot\dfrac{3}{2}\cdot 8=24$;

$V_{S-BGP}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot\dfrac{3}{2}\cdot 2=2; V_{S-BHEG}=\dfrac{1}{3}\cdot 16\cdot\dfrac{3}{2}=8$,

所以该多面体的体积为 $V=48+4+8=60$.

15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$，以下说法正确的有 _____.

(1) 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立；

(2) 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立；

(3) 使得 $f(x)+f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个；

(4) 使得 $f(x)-f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

解答

若 $f(x)$ 为增函数，则 $f(2x)$ 也为增函数，这与函数 $y=-x$ 为减函数矛盾；

取 $f(x)=-\dfrac{1}{3}x$，则 $f(x)+f(2x)=-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{3}\cdot 2x=-x$，满足题意；

取 $f(x)=ax+\dfrac{1}{2}\cos x(a\in\mathbf{R})$，则 $f(x)+f(-x)=\cos x$ 满足题意；

联立 $\begin{cases} f(x)-f(-x)=\cos x, \\ f(-x)-f(x)=\cos x \end{cases} \Rightarrow f(x)=0$，矛盾！综上，所以填 (2)(3).

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos A=-\frac{1}{3}, a\sin C=4\sqrt{2}$.

(1) 求 c;

(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，并求 BC 边上的高.

①$a=6$；②$b\sin C=\frac{10\sqrt{2}}{3}$；③$\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$.

解答

(1) $\sin A=\sqrt{1-\frac{1}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，由正弦定理得 $c\sin A=a\sin C=4\sqrt{2}$，

所以 $\frac{2\sqrt{2}}{3}c=4\sqrt{2}\Rightarrow c=6$.

(2) 若选择①，则 $c=a\Rightarrow C=A$，而 A 为钝角，矛盾！

若选择②，则 $\begin{cases} b\sin C=c\sin B=\frac{10\sqrt{2}}{3}, \\ a\sin C=c\sin A=4\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \sin B=\frac{5}{6}\sin A=\frac{5\sqrt{2}}{9}$.

于是 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{31}}{9}-\frac{1}{3}\cdot\frac{5\sqrt{2}}{9}$

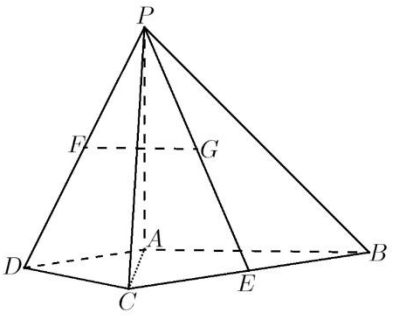
$=\frac{2\sqrt{62}-5\sqrt{2}}{27}$，此时 $\triangle ABC$ 存在，且 BC 边上的高 $h_a=b\sin C=\frac{10\sqrt{2}}{3}$;

若选择③，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=2\sqrt{2}b=10\sqrt{2}\Rightarrow b=5$,

于是 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=25+36+\frac{2}{3}\cdot 5\cdot 6=81\Rightarrow a=9$,

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a\cdot h_a=10\sqrt{2}\Rightarrow h_a=\frac{20\sqrt{2}}{9}$.

17. 四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\angle ADC=90^\circ,\angle BAC=90^\circ$，$E$ 为 BC 的中点.

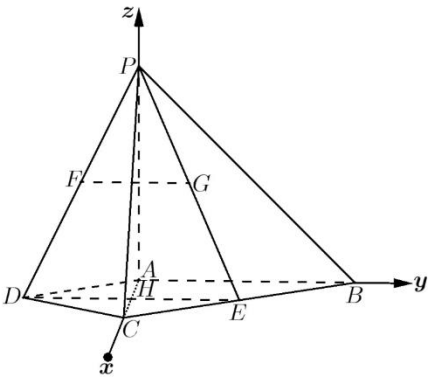


(1) F 为 PD 的中点，G 为 PE 的中点，证明：$FG//$ 面 PAB；

(2) 若 $PA\perp$ 面 $ABCD$，$PA=AC$，求 AB 与面 PCD 所成角的正弦值.

解答

(1) 设 AC 的中点为 H，连接 DH，HE，则 $DH\perp AC$，$HE//AB\Rightarrow HE\perp AC$，于是 D,H,E 三点共线 $\Rightarrow DE//AB$. 又 $FG//DE$，从而 $FG//AB$，所以 $FG//$ 面 PAB.



(2) 建立如图所示的空间直角坐标系，不妨设 $AC=2$，则 $B(0,2,0)$，$C(2,0,0),D(1,-1,0),P(0,0,2)$，

设平面 PCD 的法向量 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{CD}=(-1,-1,0),\overrightarrow{CP}=(-2,0,2)$，

于是 $\begin{cases}x+y=0,\\ x-z=0\end{cases}\Rightarrow \boldsymbol{n}=(1,-1,1)$，从而 $|\cos\langle\overrightarrow{AB},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{2}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

所以 AB 与面 PCD 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 有一道选择题考查了一个知识点，甲、乙两校各随机抽取 100 人，甲校有 80 人答对，乙校有 75 人答对，用频率估计概率.

(1) 从甲校随机抽取 1 人，求这个人做对该题目的概率；

(2) 从甲、乙两校各随机抽取 1 人，设 X 为做对该题目的人数，求恰有 1 人做对该题目的概率及 X 的数学期望；

(3) 若甲校同学掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目，乙校同学掌握这个知识点则有 85% 的概率做对该题目，而未掌握该知识点的同学都是从四

个选项里面随机选择一个. 设甲校同学掌握该知识点的概率为 p_1，乙校同学掌握该知识点的概率为 p_2，试比较 p_1 与 p_2 的大小 (结论不要求证明).

解答

(1) 设 $A=$“从甲校随机抽取 1 人，这个人做对该题目”，则 $P(A)=\dfrac{80}{100}=\dfrac{4}{5}$.

(2) 设 $B=$“从甲、乙两校各随机抽取 1 人，恰有 1 人做对该题目”，则 $P(B)=\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{7}{20}$. 注意到 $X=0,1,2$，

且 $P(X=0)=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{20}, P(X=1)=\dfrac{7}{20}, P(X=2)=\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{5}$，

所以 $E(X)=1\cdot\dfrac{7}{20}+2\cdot\dfrac{3}{5}=\dfrac{7+24}{20}=\dfrac{31}{20}$.

(3) 依题意，$100p_1+\dfrac{1}{4}\cdot 100(1-p_1)=80\Rightarrow p_1=\dfrac{11}{15}$；

$100p_2\cdot 85\%+\dfrac{1}{4}\cdot 100(1-p_2)=75\Rightarrow p_2=\dfrac{5}{6}$，所以 $p_1<p_2$.

19. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆 E 上的点到两焦点距离之和为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 设 O 为原点，$M(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$ 为椭圆 E 上一点，直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与直线 $y=2, y=-2$ 交于 A,B 两点，$\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1, S_2，比较 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 与 $\dfrac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

解答

(1) $e^2=1-\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow a^2=2b^2$，$a=2\Rightarrow a^2=4, b^2=2$.

所以椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

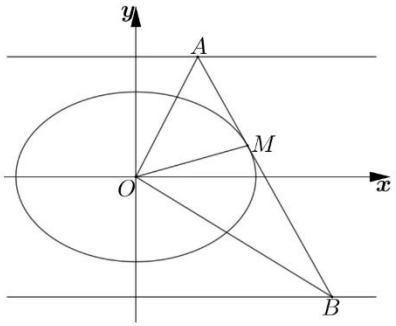
(2) 如图，联立 $\begin{cases}x_0x+2y_0y=4,\\ x^2+2y^2=4\end{cases}$

$\Rightarrow (4-2y_0y)^2+2x_0^2y^2=4x_0^2$

$\Rightarrow 8-8y_0y+(x_0^2+2y_0^2)y^2=2x_0^2$

$\Rightarrow 4y^2-8y_0y+8-2x_0^2=0$

$\Rightarrow 4y^2-8y_0y+4y_0^2=4(y-y_0)^2=0$，



于是直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 是椭圆 E 在点 M 处的切线.

易知 $A\left(\dfrac{4-4y_0}{x_0},2\right),B\left(\dfrac{4+4y_0}{x_0},-2\right)$，且 $|OA|^2=\dfrac{16(1-y_0)^2}{x_0^2}+4$

$=\dfrac{16(1-y_0)^2+4x_0^2}{x_0^2}=\dfrac{4(x_0^2+4y_0^2-8y_0+4)}{x_0^2}=\dfrac{4(2y_0^2-8y_0+8)}{x_0^2}=\dfrac{8(y_0-2)^2}{x_0^2}$,

从而 $|OA|=\dfrac{2\sqrt{2}(2-y_0)}{|x_0|}$，同理可得 $|OB|=\dfrac{2\sqrt{2}(2+y_0)}{|x_0|}$.

则有 $\dfrac{|OA|}{|OB|}=\dfrac{2-y_0}{2+y_0}=\dfrac{|MA|}{|MB|}$，于是 OM 是 $\angle AOB$ 的角平分线.

所以 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{\frac{1}{2}|OA|\cdot|OM|\sin\angle AOM}{\frac{1}{2}|OM|\cdot|OB|\sin\angle MOB}=\dfrac{|OA|}{|OB|}$.

20. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$,$f(0)=0,f'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}$,$l_1$ 为点 $A(a,f(a))$ $(a\neq 0)$ 处的切线.

(1) 求 $f'(x)$ 的最大值;

(2) 若 $-1<a<0$，证明：除点 A 外，曲线 $f(x)$ 均在 l_1 上方;

(3) 若 $a>0$，直线 l_2 过点 A 且与 l_1 垂直，l_1,l_2 分别与 x 轴的交点为 x_1,x_2，求 $\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}$ 的取值范围.

解答

(1) $f''(x)=\dfrac{1-\ln(1+x)}{(1+x)^2}=0\Rightarrow x=\mathrm{e}-1$，则 $f'(x)$ 在区间 $(-1,\mathrm{e}-1)$ 上单调递增，在区间 $(\mathrm{e}-1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $f'(x)_{\max}=f'(\mathrm{e}-1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(2) $l_1:y-f(a)=f'(a)(x-a)$，设 $g(x)=f(x)-f'(a)(x-a)-f(a)$，

则 $g'(x)=f'(x)-f'(a)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}-\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}$,

由 **(1)** 知当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)$ 单调递增，于是 $-1<x<a$ 时，$g'(x)<0$;$a<x<0$ 时，$g'(x)>0$;又 $x\geqslant 0$ 时，$f'(x)\geqslant 0,f'(a)<0\Rightarrow g'(x)>0$，从而 $g(x)$ 在 $(-1,a)$ 上单调递减，在 $(a,+\infty)$ 上单调递增，则 $g(x)_{\min}=g(a)=0$.

即 $g(x)\geqslant 0$，等号成立当且仅当 $x=a$.

所以除点 A 外，曲线 $f(x)$ 均在 l_1 上方.

(3) $f(0)=0, f'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}\Rightarrow f(x)=\dfrac{1}{2}\ln^2(1+x)$,

则 $l_1: y-\dfrac{1}{2}\ln^2(1+a)=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a)$，令 $y=0$ 得 $x_1=a-\dfrac{1}{2}(1+a)\ln(1+a)$；

$l_2: y-\dfrac{1}{2}\ln^2(1+a)=-\dfrac{1+a}{\ln(1+a)}(x-a)$，令 $y=0$ 得 $x_2=a+\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}$.

于是 $\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}=\dfrac{\dfrac{1}{2}(1+a)\ln(1+a)-\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}}{\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}+\dfrac{1}{2}(1+a)\ln(1+a)}$

$=\dfrac{(1+a)-\dfrac{\ln^2(1+a)}{1+a}}{\dfrac{\ln^2(1+a)}{1+a}+(1+a)}=\dfrac{1-\dfrac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}}{\dfrac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}+1}=\dfrac{2}{\dfrac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}+1}-1=\dfrac{2}{f'^2(a)+1}-1$,

由 **(1)** 知 $a>0$ 时，$f'(a)\in\left(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$，所以 $\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}\in\left[\dfrac{\mathrm{e}^2-1}{\mathrm{e}^2+1},1\right)$.

21. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}, M=\{(x_i,y_i)|x_i\in A,y_i\in A\}$，从 M 中选出 n 个有序数对构成一列：$(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$，其相邻两项 $(x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1})$ 满足：

$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=3,\\ |y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4,\\ |y_{i+1}-y_i|=3\end{cases}$，称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3,3)$，求第二项；

(2) 若 τ 为 k 列，且满足 i 为奇数时，$x_i\in\{1,2,7,8\}$；i 为偶数时，$x_i\in\{3,4,5,6\}$，判断 $(3,2)$ 与 $(4,4)$ 能否同时在 τ 中，并说明理由；

(3) 证明：M 中的所有元素不构成 k 列.

解答

(1) 依题意，$\begin{cases}x_2-3=\pm3,\\ y_2-3=\pm4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_2-3=\pm4,\\ y_2-3=\pm3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_2=6,\\ y_2=7\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_2=7,\\ y_2=6.\end{cases}$

所以该 k 列的第二项为 $(6,7)$ 或 $(7,6)$.

(2) 由于 $\begin{cases}x_{i+1}-x_i=\pm3,\\ y_{i+1}-y_i=\pm4\end{cases}\Rightarrow x_{i+1}+y_{i+1}=(x_i+y_i)+m$，其中 $m\in\{\pm7,\pm1\}$.

即 $x_{i+1}+y_{i+1}$ 与 x_i+y_i 的奇偶性不同 (另一种情况亦如此)，从而知 $(3,2)$ 和

$(4,4)$ 在 τ 中对应项数的奇偶性不同；而由已知条件 i 为偶数时，$x_i \in \{3,4,5,6\}$，则 $(3,2)$ 与 $(4,4)$ 均为 τ 中的偶数项，矛盾.

综上，$(3,2)$ 与 $(4,4)$ 不能同时在 τ 中.

(3) 考虑 $P=\{(x_i,y_i)|x_i,y_i \in \{1,2,7,8\}\}, Q=\{(x_i,y_i)|x_i,y_i \in \{3,4,5,6\}\}$，显然 P,Q 中的有序对各有 16 个，且 $(x_i,y_i) \in P$ 时，必有 $(x_{i+1},y_{i+1}) \in Q$.

注意到 Q 中的四个有序对 $(3,3),(3,6),(6,3),(6,6)$ 不可能是 P 中任何有序对的后继项，这是因为满足 $3-x_i=\pm 3$ 或 $3-y_i=\pm 3$ 的 $x_i(y_i)$ 只能是 6，满足 $6-x_i=\pm 3$ 或 $6-y_i=\pm 3$ 的 $x_i(y_i)$ 只能是 3，矛盾.

如此，P 中 16 个有序对的后继项只有 12 个，必存在重复项. 所以 M 中的所有元素不构成 k 列.